2021 年全国硕士研究生招生考试

数学（一） 试题

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2021） 函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 连续且取得极大值

(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零

(D) 可导且导数不为零

（查看解析）

2.（2021） 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）

(A) $dx+dy$

(B) $dx-dy$

(C) dy

(D) $-dy$

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

3.（2021） 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 3 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　　）

(A) $a=1,\ b=0,\ c=-\frac{7}{6}$　　(B) $a=1,\ b=0,\ c=\frac{7}{6}$

(C) $a=-1,\ b=-1,\ c=-\frac{7}{6}$　　(D) $a=-1,\ b=-1,\ c=\frac{7}{6}$

（查看解析）

4.（2021） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

5.（2021） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）

(A) $2,0$　　(B) $1,1$

(C) $2,1$　　(D) $1,2$

（查看解析）

6.（2021） 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　　）

(A) $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　(D) $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

7.（2021） 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　　）

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix} = 2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} = 2r(A)$

（查看解析）

8.（2021） 设 A,B 为随机事件，且 $0 < P(B) < 1$，下列命题中为假命题的是（　　）

(A) 若 $P(A \mid B) = P(A)$，则 $P(A \mid \overline{B}) = P(A)$

(B) 若 $P(A \mid B) > P(A)$，则 $P(\overline{A} \mid \overline{B}) > P(\overline{A})$

(C) 若 $P(A \mid B) > P(A \mid \overline{B})$，则 $P(A \mid B) > P(A)$

(D) 若 $P(A \mid A \cup B) > P(\overline{A} \mid A \cup B)$，则 $P(A) > P(B)$

（查看解析）

一、选择题（**1**～**10** 小题，每小题 **5** 分，共 **50** 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）（续）

9.（2021） 设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\overline{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\overline{X}-\overline{Y}$，则（　　）

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（查看解析）

10.（2021） 设 $X_1,X_2,\cdots,X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu,4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0{:}\mu\leq 10$，$H_1{:}\mu>10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W=\{\overline{X}\geq 11\}$，其中 $\overline{X}=\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16}X_i$，则 $\mu=11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）

(A) $1-\Phi(0.5)$

(B) $1-\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(1.5)$

(D) $1-\Phi(2)$

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．请将答案写在题中的横线上．）

11.（2021） $\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2} =$ _____.

（查看解析）

12.（2021） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\mathrm{e}^t+t+1, \\ y=4(t-1)\mathrm{e}^t+t^2 \end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=0} =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．请将答案写在题中的横线上．）（续）

13.（2021） 欧拉方程 $x^2y'' + xy' - 4y = 0$ 满足条件 $y(1) = 1$，$y'(1) = 2$ 的解为 $y =$ _____.

（查看解析）

14.（2021） 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4,\ 0 \leq z \leq 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma} x^2\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y^2\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y =$ _____.

（查看解析）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．请将答案写在题中的横线上．）
（续）

15.（2021） 设 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 2，且 $|A|=3$，
则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.
（查看解析）

16.（2021） 甲、乙两个盒子中各装有 2 个红球和 2 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y 的相关系数为 _____.
（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2021）（本题满分 10 分） 求极限 $\lim\limits_{x \to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

18.（2021）（本题满分 12 分）设 $u_n(x)=\mathrm{e}^{-nx}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\ (n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

19.（2021）（本题满分 12 分） 已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+2y^2-z=6, \\ 4x+2y+z=30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

20.（2021）（本题满分 12 分）设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D) = \iint\limits_D (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分区域为 D_1.

(I) 求 $I(D_1)$ 的值；

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x + (4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

21.（2021）（本题满分 12 分） 已知 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP$ 为对角矩阵；

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$.

（查看解析）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）（续）

22.（2021）（本题满分 12 分） 在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度为 X，较长一段的长度为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度；

(II) 求 Z 的概率密度；

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

（查看解析）

2021 年　数学（一）试题解析

一、选择题（1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分．在每小题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的，请将所选项前的字母写在题后的括号内．）

1.（2021）函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处（　　）

(A) 连续且取得极大值　　(B) 连续且取得极小值

(C) 可导且导数等于零　　(D) 可导且导数不为零

【答案】D

【解析】由 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{x}=1=f(0)$ 知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续．

再算导数：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{e^x-1}{x}-1\right)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1-x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-1}{2x}=\dfrac{1}{2}$，

故 $f'(0)=\dfrac{1}{2}\neq 0$，即 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导且导数不为零．

由于 $f'(0)>0$，$x=0$ 不是极值点．故选 (D)．

（返回题目）

2.（2021）设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $df(1,1)=$（　　）

(A) $dx+dy$　　(B) $dx-dy$

(C) dy　　(D) $-dy$

【答案】C

【解析】$f(x+1,e^x)=x(x+1)^2$ 两边对 x 求导（左端用复合函数求导法）：

$f'_1(x+1,e^x)+e^xf'_2(x+1,e^x)=(x+1)^2+2x(x+1)$，

取 $x=0$ 得 $f'_1(1,1)+f'_2(1,1)=1$．　①

又 $f(x,x^2)=2x^2\ln x$ 两边对 x 求导得

$f'_1(x,x^2)+2xf'_2(x,x^2)=4x\ln x+2x$，

取 $x=1$ 得 $f'_1(1,1)+2f'_2(1,1)=2$．　②

由 ①② 解得 $f'_1(1,1)=0$，$f'_2(1,1)=1$，

故 $df(1,1)=f'_1(1,1)dx+f'_2(1,1)dy=dy$．故选 (C)．

（返回题目）

3.（2021） 设函数 $f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $x=0$ 处的 **3** 次泰勒多项式为 $ax+bx^2+cx^3$，则（　　）

(A) $a=1,\ b=0,\ c=-\frac{7}{6}$　　(B) $a=1,\ b=0,\ c=\frac{7}{6}$

(C) $a=-1,\ b=-1,\ c=-\frac{7}{6}$　　(D) $a=-1,\ b=-1,\ c=\frac{7}{6}$

【答案】A

【解析】$f(x)=\frac{\sin x}{1+x^2}$ 为奇函数，其泰勒多项式中不含偶次项，故 $b=0$.

由 $\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)$，$\frac{1}{1+x^2}=1-x^2+o(x^2)$ 相乘得

$$f(x)=\left(x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)\right)\left(1-x^2+o(x^2)\right)=x-x^3-\frac{x^3}{6}+o(x^3)=x-\frac{7}{6}x^3+o(x^3).$$

比较系数得 $a=1$，$b=0$，$c=-\frac{7}{6}$. 故选 (A).

（返回题目）

4.（2021） 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，则 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{2n}$　　(B) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$

(C) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}$　　(D) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{2n} f\left(\frac{k}{2n}\right)\frac{2}{n}$

【答案】B

【解析】把 $[0,1]$ 作 n 等分，取右端点 $\frac{k}{n}$，由定积分定义

$$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right).$$

而 $\frac{2k-1}{2n}$ 与 $\frac{2k}{2n}=\frac{k}{n}$ 只差 $\frac{1}{2n}$，f 在 $[0,1]$ 上连续从而一致连续，故用右端点替换不改变极限：

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{2k-1}{2n}\right)\frac{1}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)=\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x.$$

(A) 少乘 2，等于 $\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$；(C)、(D) 分别等于 $2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$ 与 $4\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 故选 (B).

（返回题目）

5.（2021） 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数与负惯性指数依次为（　　）

(A) $2,0$　　(B) $1,1$

(C) $2,1$　　(D) $1,2$

【答案】B

【解析】展开得 $f=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2-(x_3-x_1)^2=2x_1x_2+2x_2^2+2x_2x_3+2x_1x_3$，

其矩阵 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&2&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，即 $f=X^{\mathrm{T}}AX$.

$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda&-1&-1\\-1&\lambda-2&-1\\-1&-1&\lambda\end{vmatrix}$，把第 1 行分别加到第 2、3 行，再把第 2 列减去第 3 列得

$\begin{vmatrix}\lambda&0&-1\\\lambda-1&\lambda-1&-2\\\lambda-1&-\lambda-1&\lambda-1\end{vmatrix}$，按第 2 列展开：

$=(\lambda-1)^2(\lambda+1)-(\lambda+1)^2=(\lambda+1)(\lambda^2-3\lambda)=\lambda(\lambda+1)(\lambda-3)=0$，

得 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=0$，$\lambda_3=3$，故正、负惯性指数依次为 $1,1$. 故选 (B).

（返回题目）

6.（2021） 已知 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix}1\\2\\1\end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，$\beta_1=\alpha_1$，$\beta_2=\alpha_2-k\beta_1$，

$\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，若 β_1,β_2,β_3 两两正交，则 l_1,l_2 依次为（　　）

(A) $\frac{5}{2},\frac{1}{2}$　　(B) $-\frac{5}{2},\frac{1}{2}$

(C) $\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$　　(D) $-\frac{5}{2},-\frac{1}{2}$

【答案】A

【解析】β_1,β_2,β_3 两两正交，且 $\beta_3=\alpha_3-l_1\beta_1-l_2\beta_2$，

由 $(\beta_3,\beta_1)=0$、$(\beta_3,\beta_2)=0$ 即得施密特正交化公式

$l_1=\frac{(\alpha_3,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}$，$l_2=\frac{(\alpha_3,\beta_2)}{(\beta_2,\beta_2)}$.

先定 β_2：$(\beta_1,\beta_1)=1+0+1=2$，$(\alpha_2,\beta_1)=1+0+1=2$，故 $k=1$，

$\beta_2=\alpha_2-\beta_1=(0,2,0)^{\mathrm{T}}$，$(\beta_2,\beta_2)=4$.

再算 $(\alpha_3,\beta_1)=3+0+2=5$，$(\alpha_3,\beta_2)=0+2+0=2$，

故 $l_1=\frac{5}{2}$，$l_2=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$. 故选 (A).

（返回题目）

7.（2021） 设 A,B 为 n 阶实矩阵，下列结论不成立的是（　　）

(A) $r\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}=2r(A)$

(B) $r\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(C) $r\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

(D) $r\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=2r(A)$

【答案】C

【解析】逐项验证.

(A) 分块对角矩阵的秩相加，且 $r(A^{\mathrm{T}}A)=r(A)$，故秩为 $2r(A)$，成立.

(B) 对 $\begin{pmatrix} A & AB \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$ 作列变换："第 2 分块列减去第 1 分块列右乘 B"，得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，秩为 $r(A)+r(A^{\mathrm{T}})=2r(A)$，成立.

(D) 对 $\begin{pmatrix} A & O \\ BA & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$ 作行变换："第 2 分块行减去第 1 分块行左乘 B"，得 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}$，秩为 $2r(A)$，成立.

(C) 取 $A=B=E$（$n=2$），则 $\begin{pmatrix} A & BA \\ O & AA^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} E & E \\ O & E \end{pmatrix}$ 的秩为 2，

而 $2r(A)=4$，两者不等，故 (C) 不成立. 故选 (C).

(注：原书对 (A)(B)(D) 的初等变换验证正确，(C) 只写了"应选"而未给理由，此处补出反例；当 A 不可逆时 (C) 中的分块无法用上述初等变换消去.)

（返回题目）

8.（2021）设 A,B 为随机事件，且 $0<P(B)<1$，下列命题中为假命题的是（　　）

(A) 若 $P(A\mid B)=P(A)$，则 $P(A\mid \bar{B})=P(A)$　　(B) 若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(\bar{A}\mid \bar{B})>P(\bar{A})$

(C) 若 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$，则 $P(A\mid B)>P(A)$　　(D) 若 $P(A\mid A\cup B)>P(\bar{A}\mid A\cup B)$，则 $P(A)>P(B)$

【答案】D

【解析】由 $P(A\mid B)=P(A)$ 得 $P(AB)=P(A)P(B)$，即 A,B 独立，

于是 $P(A\mid \bar{B})=\frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{P(A)P(\bar{B})}{P(\bar{B})}=P(A)$，(A) 为真.

若 $P(A\mid B)>P(A)$，则 $P(AB)>P(A)P(B)$，从而

$P(\bar{A}\mid \bar{B})=\frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})}=\frac{1-P(A)-P(B)+P(AB)}{1-P(B)}>\frac{1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)}{1-P(B)}=1-P(A)=P(\bar{A})$，(B) 为真.

若 $P(A\mid B)>P(A\mid \bar{B})$，即 $\frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$，整理得 $P(AB)>P(A)P(B)$，

故 $P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}>\frac{P(A)P(B)}{P(B)}=P(A)$，(C) 为真.

对 (D)：取 $A\subset B$，$P(A)=\frac{2}{5}$，$P(B)=\frac{1}{2}$，则 $A\cup B=B$，

$P(A\mid A\cup B)=\frac{P(A)}{P(B)}=\frac{4}{5}>\frac{1}{5}=P(\bar{A}\mid A\cup B)$，但 $P(A)<P(B)$，故 (D) 为假. 故选 (D).

（返回题目）

9.（2021）设 $(X_1,Y_1),(X_2,Y_2),\cdots,(X_n,Y_n)$ 为来自总体 $N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的简单随机样本，令 $\theta=\mu_1-\mu_2$，$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_i$，$\hat{\theta}=\bar{X}-\bar{Y}$，则（　　）

(A) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(B) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{n}$

(C) $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

(D) $\hat{\theta}$ 不是 θ 的无偏估计，$D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

【答案】C

【解析】由样本的独立性，$\bar{X}\sim N\left(\mu_1,\frac{\sigma_1^2}{n}\right)$，$\bar{Y}\sim N\left(\mu_2,\frac{\sigma_2^2}{n}\right)$，

故 $E(\hat{\theta})=E(\bar{X})-E(\bar{Y})=\mu_1-\mu_2=\theta$，即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计.

$D(\hat{\theta})=D(\bar{X})+D(\bar{Y})-2\mathrm{Cov}(\bar{X},\bar{Y})$，

其中 $\mathrm{Cov}(\bar{X},\bar{Y})=\frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}\mathrm{Cov}(X_i,Y_j)=\frac{1}{n^2}\cdot n\rho\sigma_1\sigma_2=\frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$

（$i\neq j$ 时 X_i 与 Y_j 独立，协方差为零），

故 $D(\hat{\theta})=\frac{\sigma_1^2}{n}+\frac{\sigma_2^2}{n}-\frac{2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}=\frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2-2\rho\sigma_1\sigma_2}{n}$. 故选 (C).

（返回题目）

10.（2021）设 $X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题：$H_0: \mu \leq 10$，$H_1: \mu > 10$，$\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$，其中 $\bar{X} = \frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i$，则 $\mu = 11.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为（　　）

(A) $1 - \Phi(0.5)$　　(B) $1 - \Phi(1)$

(C) $1 - \Phi(1.5)$　　(D) $1 - \Phi(2)$

【答案】B

【解析】由 $X \sim N(\mu, 4)$，$n = 16$ 得 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{4}\right)$，即 $\frac{\bar{X} - \mu}{1/2} \sim N(0, 1)$.

第一类错误是 H_0 为真时落入拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq 11\}$；

第二类错误是 H_0 不真时未落入 W，即在 $\mu = 11.5$ 时事件 $\{\bar{X} < 11\}$ 发生，其概率为

$$P\{\bar{X} < 11\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{1/2} < \frac{11 - 11.5}{1/2}\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 11.5}{1/2} < -1\right\}$$

$= \Phi(-1) = 1 - \Phi(1)$. 故选 (B).

（返回题目）

二、填空题（**11**～**16** 小题，每小题 **5** 分，共 **30** 分．请将答案写在题中的横线上．）

11.（2021）$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 2} =$ _____.

【答案】$\frac{\pi}{4}$

【解析】先配方：$x^2 + 2x + 2 = (x + 1)^2 + 1$，令 $u = x + 1$，则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2 + 2x + 2} = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}u}{1 + u^2} = \arctan u\Big|_1^{+\infty} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}.$$

（返回题目）

12. （2021） 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x=2\mathrm{e}^{t}+t+1, \\ y=4(t-1)\mathrm{e}^{t}+t^{2} \end{cases}$ 所确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=0}=$ _____.

【答案】$\frac{2}{3}$

【解析】$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{y'(t)}{x'(t)}=\frac{4t\mathrm{e}^{t}+2t}{2\mathrm{e}^{t}+1}=2t$，

$\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}=\frac{1}{x'(t)}\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{1}{2\mathrm{e}^{t}+1}\cdot 2=\frac{2}{2\mathrm{e}^{t}+1}$，

故 $\left.\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{t=0}=\frac{2}{2+1}=\frac{2}{3}$.

（返回题目）

13. （2021） 欧拉方程 $x^{2}y''+xy'-4y=0$ 满足条件 $y(1)=1$，$y'(1)=2$ 的解为 $y=$ _____.

【答案】x^{2}

【解析】令 $x=\mathrm{e}^{t}$，记 $D=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}$，则 $xy'=Dy$，$x^{2}y''=D(D-1)y$，代入欧拉方程得

$D(D-1)y+Dy-4y=0$，即 $\frac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}t^{2}}-4y=0$.

特征方程为 $\lambda^{2}-4=0$，特征根 $\lambda_{1}=-2$，$\lambda_{2}=2$，故 $y=C_{1}\mathrm{e}^{-2t}+C_{2}\mathrm{e}^{2t}=\frac{C_{1}}{x^{2}}+C_{2}x^{2}$.

由 $y(1)=1$ 得 $C_{1}+C_{2}=1$；由 $y'=-\frac{2C_{1}}{x^{3}}+2C_{2}x$，$y'(1)=2$ 得 $-2C_{1}+2C_{2}=2$.

解得 $C_{1}=0$，$C_{2}=1$，故 $y=x^{2}$.

（返回题目）

14. （2021） 设 Σ 为空间区域 $\{(x,y,z)\mid x^{2}+4y^{2}\leq 4,\ 0\leq z\leq 2\}$ 表面的外侧，则曲面积分 $\iint\limits_{\Sigma}x^{2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^{2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

【答案】4π

【解析】设 Σ 所围成的几何体为 Ω，取外侧，由高斯公式

$I=\iint_{\Sigma}x^{2}\,\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^{2}\,\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint_{\Omega}(2x+2y+1)\,\mathrm{d}v$.

Ω 关于 xOz 面、yOz 面均对称，故 $\iiint_{\Omega}2x\,\mathrm{d}v=\iiint_{\Omega}2y\,\mathrm{d}v=0$，

于是 $I=\iiint_{\Omega}\mathrm{d}v$，即 Ω 的体积.

底面 D_{xy}:$\frac{x^{2}}{4}+y^{2}\leq 1$ 的面积为 $\pi\cdot 2\cdot 1=2\pi$，高为 2，

故 $I=2\pi\cdot 2=4\pi$.

（返回题目）

15.（2021）设 $A=(a_{ij})$ 为 **3** 阶矩阵，A_{ij} 为代数余子式，若 A 的每行元素之和均为 **2**，且 $|A|=3$，

则 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=$ _____.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】设 A 每行元素之和为 2，即 $a_{i1}+a_{i2}+a_{i3}=2\ (i=1,2,3)$.

把第 2、3 列都加到第 1 列，再将公因子 2 提出：

$$|A|=\begin{vmatrix} 2 & a_{12} & a_{13} \\ 2 & a_{22} & a_{23} \\ 2 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}=2\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

右端按第 1 列展开，第 1 列换成 $1,1,1$ 不改变 A_{11},A_{21},A_{31} 的值，故

$|A|=2(A_{11}+A_{21}+A_{31})=3$，即 $A_{11}+A_{21}+A_{31}=\frac{3}{2}$.

（返回题目）

16.（2021）甲、乙两个盒子中各装有 **2** 个红球和 **2** 个白球，先从甲盒中任取一球，观察颜色后放入乙盒中，再从乙盒中任取一球，令 X,Y 分别表示从甲盒和乙盒中取到的红球个数，则 X 与 Y 的相关系数为 _____.

【答案】$\frac{1}{5}$

【解析】(X,Y) 的可能取值为 $(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)$. 从甲盒取到红球、白球的概率各为 $\frac{1}{2}$，

$P\{X=0,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$，$P\{X=0,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，

$P\{X=1,Y=0\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$，$P\{X=1,Y=1\}=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}=\frac{3}{10}$.

故 X,Y 同分布：$P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$，$E(X)=E(Y)=\frac{1}{2}$，$E(X^2)=E(Y^2)=\frac{1}{2}$，

$D(X)=D(Y)=\frac{1}{4}$；

又 XY 只取 $0,1$，$P\{XY=1\}=P\{X=1,Y=1\}=\frac{3}{10}$，故 $E(XY)=\frac{3}{10}$.

$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{3}{10}-\frac{1}{4}=\frac{1}{20}$，

$\rho_{XY}=\frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}=\frac{1/20}{1/2\cdot 1/2}=\frac{1}{5}$.

（返回题目）

三、解答题（**17**～**22** 小题，共 **70** 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

17.（2021）求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$.

【解析】通分，原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)\sin x-\mathrm{e}^x+1}{(\mathrm{e}^x-1)\sin x}$，

由 $(\mathrm{e}^x-1)\sin x\sim x^2$ 得

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\right)\sin x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-x}{x^2}+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t\cdot\sin x-\mathrm{e}^x+1+x}{x^2}$

$=0+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}\cdot\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}$

$=1\cdot\lim\limits_{x\to 0}\mathrm{e}^{x^2}-\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{2x}=1-\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$.

(前三步分别用了 $\dfrac{\sin x-x}{x^2}\to 0$、$\dfrac{\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t}{x}\to \mathrm{e}^{x^2}$ 与 $\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}\sim\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{2x}$．)

另解：$\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=x+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$，$1+\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t=1+x+o(x^2)$，故

原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1+x+o(x^2)}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right]=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\mathrm{e}^x-1}+\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}-\dfrac{1}{\sin x}\right)$

$=1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\mathrm{e}^x+1}{x^2}=1+\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-\mathrm{e}^x}{2x}=1+\dfrac{-\sin 0-\mathrm{e}^0}{2}=\dfrac{1}{2}$.

（返回题目）

18. （2021） 设 $u_n(x)=\mathrm{e}^{-nx}+\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}\ (n=1,2,\cdots)$，求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 的收敛域及和函数.

【答案】收敛域 $(0,1]$；$0<x<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x$，$S(1)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$

【解析】$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$.

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}$：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\mathrm{e}^{-(n+1)x}}{\mathrm{e}^{-nx}}=\mathrm{e}^{-x}<1$ 知当 $x>0$ 时收敛，$x\le 0$ 时通项不趋于零而发散；

对 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$：由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n(n+1)}{(n+1)(n+2)}=1$ 得收敛半径 $R=1$；当 $x=\pm1$ 时 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=1$ 收敛，故其收敛域为 $[-1,1]$.

两者取交集，原级数的收敛域为 $(0,1]$.

令 $S(x)=S_1(x)+S_2(x)$，在 $0<x<1$ 上

$$S_1(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-nx}=\frac{\mathrm{e}^{-x}}{1-\mathrm{e}^{-x}}=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1};$$

$$S_2(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^{n+1}}{n}-\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}$$

$$=x\left[-\ln(1-x)\right]-\left[-\ln(1-x)-x\right]=(1-x)\ln(1-x)+x.$$

当 $x=1$ 时，$S(1)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{-n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{\mathrm{e}-1}+1=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

故当 $0<x<1$ 时 $S(x)=\frac{1}{\mathrm{e}^x-1}+(1-x)\ln(1-x)+x$，而 $S(1)=\frac{\mathrm{e}}{\mathrm{e}-1}$.

（返回题目）

19.（2021）已知曲线 $C:\begin{cases} x^2+2y^2-z=6, \\ 4x+2y+z=30, \end{cases}$ 求 C 上的点到 xOy 坐标面距离的最大值.

【答案】66

【解析】设 $M(x,y,z)\in C$，M 到 xOy 坐标面的距离 $d=|z|$，只需求 z^2 在约束下的最大值.

作拉格朗日函数 $F=z^2+\lambda(x^2+2y^2-z-6)+\mu(4x+2y+z-30)$，令偏导数为零：

$F_x^{'}=2\lambda x+4\mu=0$，$F_y^{'}=4\lambda y+2\mu=0$，$F_z^{'}=2z-\lambda+\mu=0$，

$F_\lambda^{'}=x^2+2y^2-z-6=0$，$F_\mu^{'}=4x+2y+z-30=0$.

当 $\lambda\neq 0$ 时，由前两式消去 μ 得 $2\lambda x=8\lambda y$，即 $x=4y$；

代入后两式得 $18y^2-z-6=0$，$18y+z-30=0$，消去 z 得 $18y^2+18y-36=0$，即 $y^2+y-2=0$，

解得 $y=1$ 或 $y=-2$，对应 C 上两点 $(4,1,12)$ 与 $(-8,-2,66)$.

C 是有界闭曲线，$|z|$ 在其上必取得最大值，比较得最大距离为 66，在点 $(-8,-2,66)$ 处取得.

（返回题目）

20.（2021）设 $D \subset \mathbf{R}^2$ 是有界单连通闭区域，$I(D) = \iint\limits_D (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 取得最大值的积分区域为 D_1.

(I) 求 $I(D_1)$ 的值；

(II) 计算 $\int_{\partial D_1} \frac{(x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x + (4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y}{x^2+4y^2}$，其中 ∂D_1 是 D_1 的正向边界.

【答案】(I) 8π；(II) $-\pi$

【解析】(I) 被积函数 $4 - x^2 - y^2$ 在 $x^2 + y^2 < 4$ 内为正、在 $x^2 + y^2 > 4$ 处为负，故 $I(D)$ 取最大值时 D 恰为 $4 - x^2 - y^2 \geq 0$ 的区域，即 $D_1 = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$.

用极坐标：$I(D_1) = \iint_{D_1} (4 - x^2 - y^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 2\pi \int_0^2 r(4 - r^2)\,\mathrm{d}r$

$= 2\pi\left[2r^2 - \frac{r^4}{4}\right]_0^2 = 2\pi(8 - 4) = 8\pi.$

(II) 取 $L_0{:}x^2 + 4y^2 = r^2$（$0 < r < 2$，逆时针，在 D_1 内部），设 ∂D_1 与 L_0^- 所围区域为 D_0，L_0 所围区域为 D_2. 令 $P = \frac{x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y}{x^2+4y^2}$，$Q = \frac{4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x}{x^2+4y^2}$，在 D_0 内 P, Q 有连续偏导数，

直接验算得 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$（分子中的指数项恰好抵消），

由格林公式 $\oint_{\partial D_1 + L_0^-} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y = \iint_{D_0} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$，

故原积分 $= \oint_{L_0} P\,\mathrm{d}x + Q\,\mathrm{d}y$. 在 L_0 上 $x^2 + 4y^2 = r^2$，

原积分 $= \frac{1}{r^2}\oint_{L_0} (x\mathrm{e}^{x^2+4y^2}+y)\,\mathrm{d}x + (4y\mathrm{e}^{x^2+4y^2}-x)\,\mathrm{d}y$

$= \frac{1}{r^2}\iint_{D_2} \left(8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2} - 1 - 8xy\mathrm{e}^{x^2+4y^2} - 1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -\frac{2}{r^2}\iint_{D_2} \mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= -\frac{2}{r^2} \cdot \pi \cdot r \cdot \frac{r}{2} = -\pi.$

（返回题目）

21.（2021） 已知 $A=\begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$.

(I) 求正交矩阵 P，使得 $P^{\mathrm{T}}AP$ 为对角矩阵；

(II) 求正定矩阵 C，使得 $C^2=(a+3)E-A$.

【答案】$P=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$，$C=\frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ -1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 5 \end{pmatrix}$

【解析】(I) $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-a & -1 & 1 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$，第 1 列减第 2 列后提出公因子，再把第 1 列加到第 2 列：

$$=\begin{vmatrix} \lambda-a+1 & -(\lambda-a+1) & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-a & 1 \\ 1 & 1 & \lambda-a \end{vmatrix}$$

$$=(\lambda-a+1)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda-a-1 & 1 \\ 1 & 2 & \lambda-a \end{vmatrix}=(\lambda-a+1)\left[(\lambda-a-1)(\lambda-a)-2\right]$$

$=(\lambda-a+1)^2(\lambda-a-2)=0$，得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$，$\lambda_3=a+2$.

由 $(a-1)E-A=\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\lambda_1=\lambda_2=a-1$ 对应的线性无关特征向量

$\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$；

由 $(a+2)E-A=\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 得 $\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$.

施密特正交化：$\beta_1=\alpha_1=(-1,1,0)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_2=\alpha_2-\frac{(\alpha_2,\beta_1)}{(\beta_1,\beta_1)}\beta_1=(1,0,1)^{\mathrm{T}}+\frac{1}{2}(-1,1,0)^{\mathrm{T}}=\frac{1}{2}(1,1,2)^{\mathrm{T}}$，

$\beta_3=\alpha_3=(-1,-1,1)^{\mathrm{T}}$（已与 β_1,β_2 正交），单位化得

$\gamma_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\gamma_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\gamma_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，

故 $P=(\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3)=\begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$，$P^{\mathrm{T}}AP=\begin{pmatrix} a-1 & 0 & 0 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$.

(II) 由 (I) 得 $P^{\mathrm{T}}[(a+3)E-A]P=\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，故

$(a+3)E-A=P\begin{pmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}=P\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}\cdot P\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}$.

令 $C=P\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{pmatrix}P^{\mathrm{T}}=2\gamma_1\gamma_1^{\mathrm{T}}+2\gamma_2\gamma_2^{\mathrm{T}}+\gamma_3\gamma_3^{\mathrm{T}}$，其特征值为 $2,2,1$，正定，且 $C^2=(a+3)E-A$.

计算得 $C=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}5&-1&1\\-1&5&1\\1&1&5\end{pmatrix}$.

（返回题目）

22.（2021）在区间 $(0,2)$ 上随机取一点，将该区间分成两段，较短一段的长度为 X，较长一段的长度为 Y，令 $Z=\frac{Y}{X}$.

(I) 求 X 的概率密度；

(II) 求 Z 的概率密度；

(III) 求 $E\left(\frac{X}{Y}\right)$.

【答案】(I) $f_X(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他;}\end{cases}$ (II) $f_Z(z)=\begin{cases}0, & z\le 1,\\\frac{2}{(z+1)^2}, & z>1;\end{cases}$ (III) $2\ln 2-1$

【解析】设所取点 U 在 $(0,2)$ 上服从均匀分布，则 $X=\min(U,2-U)$，$Y=2-X$，且 $0<X<1<Y<2$.

(I) 当 $0<x<1$ 时，$F_X(x)=P\{X\le x\}=1-P\{x<U<2-x\}=1-\frac{(2-x)-x}{2}=x$，

故 $f_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$

(II) $Z=\frac{Y}{X}=\frac{2-X}{X}=\frac{2}{X}-1$，取值范围为 $(1,+\infty)$，

$F_Z(z)=P\left\{\frac{2}{X}-1\le z\right\}=P\left\{X\ge\frac{2}{z+1}\right\}$.

当 $z<1$ 时 $\frac{2}{z+1}>1$，$F_Z(z)=0$；当 $z\ge 1$ 时 $\frac{2}{z+1}\le 1$，

$F_Z(z)=\int_{\frac{2}{z+1}}^{1}1\,\mathrm{d}x=1-\frac{2}{z+1}=\frac{z-1}{z+1}$.

故 $f_Z(z)=F_Z'(z)=\begin{cases}0, & z\le 1,\\\frac{2}{(z+1)^2}, & z>1.\end{cases}$

(III) $E\left(\frac{X}{Y}\right)=E\left(\frac{X}{2-X}\right)=\int_0^1\frac{x}{2-x}\cdot 1\,\mathrm{d}x=\int_0^1\left(\frac{2}{2-x}-1\right)\mathrm{d}x=\left[-2\ln(2-x)-x\right]_0^1=2\ln 2-1$.

（返回题目）